Problème :Noyaux itérés et endomorphisme nilpotent

Notations et rappels

Dans tout ce problème :

- K désigne l'un des corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- E est un K-espace vectoriel de dimension n avec $n \geq 1$.
- Id désigne l'application identique de E et θ l'application de E vers E identiquement nulle, c'est-à-dire que : $\forall x \in E,\ \mathrm{Id}(x) = x$ et $\theta(x) = 0$.
- $u \in L(E)$ un endomorphisme de E.
- Pour $m \in \mathbb{N}$, on définit u^m par : $u^0 = \mathrm{Id}$ et $\forall m \in \mathbb{N},\ u^{m+1} = u^m \circ u$.
- Un *projecteur* de E est un endomorphisme $u \in L(E)$ tel que $u^2 = u$.

Partie I : Noyaux itérés, endomorphisme nilpotent

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note $N_k = \ker(u^k)$ et $I_k = \mathrm{Im}(u^k)$.

1. Prouver que : $\forall k \in \mathbb{N},\ N_k \subset N_{k+1}$ et $I_{k+1} \subset I_k$.
2. Démontrer que : $\forall m \in \mathbb{N}^*,\ N_m = N_{m+1} \iff I_m = I_{m+1}$.
3. Soit $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $N_m = N_{m+1}$. Démontrer que :
$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad k \geq m \Rightarrow N_k = N_m \quad \text{et} \quad I_k = I_m.$$
4. Démontrer que $\exists m \in \mathbb{N}^*,\ N_m = N_{m+1}$. On définit alors l'entier naturel
$$\pi(u) = \min\{m \in \mathbb{N}^* \ / \ N_m = N_{m+1}\}.$$
5. (a) Calculer $\pi(\mathrm{Id})$ et $\pi(\theta)$.
   (b) Soit f un isomorphisme de E, calculer $\pi(f)$.
   (c) Soit f un projecteur de E. Calculer $\pi(f)$.
6. Démontrer que si $p = \pi(u)$ alors $\ker(u^p) \oplus \mathrm{Im}(u^p) = E$.
7. On dit que u est *nilpotent* s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^k = \theta$. Si c'est le cas l'entier naturel $\nu(u) = \min\{k \in \mathbb{N}^* \ / \ u^k = \theta\}$ s'appelle l'*indice de nilpotence* de u. On suppose dans cette question que u est nilpotent d'indice de nilpotence p.
   (a) Donner $\pi(u)$ en fonction de p.
   (b) Démontrer qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $\mathcal{F} = (x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$ est libre.
   (c) En déduire que $p \leq n$.
   (d) Prouver que pour tout endomorphisme $f \in L(E)$, on a : f est nilpotent si et seulement si $f^n = \theta$.

Partie 2 : Exemple dans $\mathbb{R}^3$

On suppose dans cette partie que $E = \mathbb{R}^3$ et on note $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $u \in L(\mathbb{R}^3)$ tel que :
$$\forall X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad u(X) = \begin{pmatrix} x - y \\ x + y + 2z \\ 2x - y + z \end{pmatrix}.$$

On note $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{E}}(u)$ la matrice de u relativement à $\mathcal{E}$.

1. Déterminer A puis calculer $\mathrm{rg}(A)$ et $\mathrm{rg}(A^2)$.
2. Déterminer $N_k = \ker(u^k)$ et $I_k = \mathrm{Im}(u^k)$, pour tout $k \in \{1, 2, 3\}$.
3. En déduire $\pi(u)$. On note alors $p = \pi(u)$.
4. Vérifier qu'on a effectivement $\ker(u^p) \oplus \mathrm{Im}(u^p) = E$.
5. On considère les vecteurs
$$\omega_1 = e_1 + e_2 + 2e_3, \quad \omega_2 = e_1 - e_2 + e_3, \quad \omega_3 = e_1 + e_2 - e_3,$$
et on note
$$F = \mathrm{Vect}(\omega_1, \omega_2) \quad \text{et} \quad G = \mathrm{Vect}(\omega_3).$$

MP2

(a) Prouver que $\Omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ est une base de E.

(b) Montrer que $\operatorname{Im} u = F$ et $\ker u = G$. En déduire que l'on a

$$u(F) \subset F \quad \text{et} \quad u(G) \subset G.$$

(c) Démontrer que l'application $g : F \to F;\ x \mapsto g(x) = u(x)$ est un isomorphisme de F et calculer la matrice $A_1 = \operatorname{mat}_\gamma(g)$, où $\gamma = (\omega_1, \omega_2)$.

(d) Calculer $A' = \operatorname{mat}_\psi(u)$ où $\psi = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$.

(e) Trouver une matrice $B \in M_3(\mathbb{R})$ telle que

$$\begin{cases} AB = BA, \\ A^2B = A, \\ B^2A = B. \end{cases}$$

(f) Démontrer que B vérifiant les conditions ci-dessus est unique.

6. Démontrer que $\operatorname{Im} u = \ker(u^2 - 3u + 6\,\mathrm{Id})$.

Problème : Polynômes de Tchebychev

Rappels de cours utiles pour les parties II et III

Théorème 1 (Théorème de Weierstrass)**.** *Toute fonction continue $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales. Autrement dit, il existe une suite de polynômes $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :*

$$\lim_{n\to+\infty} \|f - P_n\|_\infty = 0.$$

Notations. On note $E = \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues de $[-1, 1]$ dans $\mathbb{R}$, et pour $n \in \mathbb{N}$, $E_n = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Pour $h \in E$, on pose

$$\|h\|_\infty = \sup_{t\in[-1,1]} |h(t)|.$$

MP2

I. Polynômes de Tchebychev

1. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique polynôme $T_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \qquad T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta).$$

(b) Montrer que T_n est de degré n, puis calculer $T_n(1)$ et $T_n(-1)$.

(c) Montrer que pour tout $x \in [-1, 1]$, $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$.

2. (a) Montrer que $\forall x \in [-1, 1]$, $T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x)$ (on pourra calculer $T_{n+2}(x) + T_n(x)$).

(b) Calculer T_0, T_1, T_2, T_3.

(c) Donner le coefficient du terme de plus haut degré de T_n.

3. Racines et extrema.

(a) Montrer que

$$\forall x \in [-1, 1], \qquad T_n(x) = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} (x - \cos\theta_k) \quad \text{où} \quad \theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2n}.$$

(b) On pose pour k dans $\{0, 1, \ldots, n\}$, $c_k = \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$. Calculer $\|T_n\|_\infty$ puis montrer que

$$\forall k \in \{0, 1, \ldots, n\}, \quad |T_n(c_k)| = \|T_n\|_\infty$$

et que

$$\forall k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}, \quad T_n(c_{k+1}) = -T_n(c_k).$$

Les $n + 1$ réels $c_0, c_1, \ldots, c_n$ sont appelés points de Tchebychev.

(c) Dessiner le graphe de T_3, préciser sur le graphe les réels c_0, c_1, c_2, c_3.

II. Polynômes de Tchebychev et orthogonalité

Orthogonalité des T_n

4. Montrer que pour toute fonction h de E, l'application $t \mapsto \dfrac{h(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est intégrable sur $[-1,1[$.

Pour f et g éléments de E, on pose

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t.$$

5. **(a)** Soit h une fonction positive de E ; montrer que si $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{h(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t = 0$ alors h est la fonction nulle.

(b) Montrer que $\langle\,,\,\rangle$ définit un produit scalaire sur E.

6. Calculer $\langle T_n, T_m\rangle$ selon les valeurs des entiers naturels m et n. En déduire pour tout entier naturel n que la famille $(T_0, T_1, \ldots, T_n)$ est une base orthogonale (pour $\langle\,,\,\rangle$) de E_n.

Ceci nous permet de définir une norme euclidienne sur E : pour tout élément h de E, on pose

$$\|h\|_2 = \sqrt{\langle h, h\rangle}.$$

Polynôme de meilleure approximation quadratique

Dans toute la suite de la partie II, f désignera un élément de E et n un entier naturel. On pose

$$d_2(f, E_n) = \inf\left\{\|f - Q\|_2,\ Q \in E_n\right\}.$$

7. **(a)** Énoncer un théorème justifiant l'existence et l'unicité d'un vecteur $t_n(f)$ dans E_n tel que $\|f - t_n(f)\|_2 = d_2(f, E_n)$.

(b) Exprimer $t_n(f)$ à l'aide des polynômes de Tchebychev.

On dit que $t_n(f)$ est le polynôme de meilleure approximation quadratique de f sur E_n.

8. Montrer que

$$d_2(f, E_n) = \sqrt{\|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^{n} \frac{\langle f, T_k\rangle^2}{\|T_k\|_2^2}}.$$

9. **(a)** En déduire que la série $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle f, T_k\rangle^2}{\|T_k\|_2^2}$ est convergente.

(b) Que pensez-vous de la limite de $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{f(t)T_n(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t$ lorsque n tend vers $+\infty$?

Convergence en norme quadratique

10. **(a)** Soit h un élément de E, montrer que $\|h\|_2 \leqslant \sqrt{\pi}\,\|h\|_\infty$.

(b) Montrer, en utilisant un théorème de Weierstrass, que $\lim\limits_{n\to+\infty} \|f - t_n(f)\|_2 = 0$.

11. **(a)** En déduire que $\|f\|_2 = \sqrt{\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\langle f, T_k\rangle^2}{\|T_k\|_2^2}}$.

(b) **Application : un théorème des moments.** Que peut-on dire d'une fonction h de E telle que pour tout entier naturel n,

$$\int_{-1}^{1} \frac{h(t)T_n(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,\mathrm{d}t = 0\ ?$$

III. Polynôme de meilleure approximation au sens de Tchebychev

Dans toute cette partie, n désigne un entier naturel et f un élément de E. On note

$$d_\infty(f, E_n) = \inf\left\{\|f - Q\|_\infty,\ Q \in E_n\right\}.$$

MP2

On dit qu'un élément P de E_n est un polynôme de meilleure approximation (on notera en abrégé PMA) au sens de Tchebychev de f d'ordre n, s'il vérifie une des deux conditions équivalentes :

$$\|f-P\|_\infty = d_\infty(f,E_n) \qquad \text{et} \qquad \forall Q\in E_n,\quad \|f-P\|_\infty \leqslant \|f-Q\|_\infty.$$

On pose

$$K=\{Q\in E_n \ :\ \|f-Q\|_\infty \leqslant \|f\|_\infty\}.$$

12. **(a)** Montrer que K est une partie non vide, fermée et bornée de E_n.

(b) En déduire que K est une partie compacte non vide de E_n.

13. **(a)** Montrer que $d_\infty(f,E_n)=d_\infty(f,K)$.

(b) En déduire qu'il existe un élément P de E_n tel que $\|f-P\|_\infty = d_\infty(f,E_n)$.

P est donc un PMA d'ordre n de f.

14. Exemples.

(a) Dessiner le graphe d'une fonction φ de E telle que $\|\varphi\|_\infty=\frac{1}{2}$ et φ équioscille sur 4 points (on ne cherchera pas à expliciter une telle fonction).

(b) Montrer que le polynôme T_{n+1} de Tchebychev d'indice $n+1$ équioscille sur $n+2$ points.

Le but de la question 15 est de montrer le résultat suivant :

Si P est un élément de E_n tel que $f-P$ équioscille sur $n+2$ points, alors P est un PMA d'ordre n de f.

15. Soit P un élément de E_n tel que $f-P$ équioscille sur $n+2$ points que l'on note $x_0<x_1<\cdots<x_{n+1}$. Soit Q un élément de E_n tel que $\|f-Q\|_\infty<\|f-P\|_\infty$.

(a) Soit $i\in\{0,1,\dots,n+1\}$, montrer que si $f(x_i)-P(x_i)>0$ alors $Q(x_i)-P(x_i)>0$. On a de même, que si $f(x_i)-P(x_i)<0$ alors $Q(x_i)-P(x_i)<0$.

(b) En déduire que $P=Q$ et conclure.

Détermination de PMA

16. Dans cette question, pour $x\in[-1,1]$, on prend $f(x)=x^{n+1}$ et on pose

$$q_n(x)=x^{n+1}-2^{-n}T_{n+1}(x).$$

Montrer que q_n est un PMA d'ordre n de f.

17. En déduire que pour tout polynôme P unitaire de degré $n+1$, on a

$$\left\|2^{-n}T_{n+1}\right\|_\infty \leqslant \|P\|_\infty.$$

18. **(a)** Dans cette question, f est un polynôme de degré $n+1$. Déterminer un PMA d'ordre n de f.

(b) **Application :** déterminer un PMA d'ordre 2 de $f(x)=5x^3+2x-3$.

Remarque. On peut montrer l'unicité du PMA. Il n'existe pas de formule générale qui donne l'expression du PMA d'une fonction quelconque. On peut cependant utiliser un algorithme (de Remes) qui fournit une suite de polynômes qui converge vers le PMA.

MP2